

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
з курсу “Основи Програмування”
“Алгоритми”

Виконав:
студент ФЕП-11
Петрик Ростислав

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Математичний запис обчислення площі трикутника за формулою Герона

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Де $p = (a+b+c)/2$

a, b, c — сторони трикутника

S — площа трикутника

Словесний опис алгоритму обчислення площі трикутника

1. Початок;
2. оголосити змінні a, b, c, p, S;
3. присвоїти змінній p значення 0;
4. ввести з клавіатури значення змінних a, b, c;
5. порівняти a з b і c;
6. якщо $a > b$ і $a > c$, перейти до пункту 9, інакше перейти до пункту 7;
7. якщо $b > a$ і $b > c$, перейти до пункту 10, інакше перейти до пункту 8;
8. якщо $c > a$ і $c > b$, перейти до пункту 11;
9. якщо $a > b + c$, перейти до пункту 12, інакше перейти до пункту 18;
10. якщо $b > a + c$, перейти до пункту 14, інакше перейти до пункту 18;
11. якщо $c > a + b$, перейти до пункту 16, інакше перейти до пункту 18;
12. вивести на екран повідомлення “Трикутник не існує”;
13. Закінчити.
14. вивести на екран повідомлення “Трикутник не існує”;
15. Закінчити.
16. вивести на екран повідомлення “Трикутник не існує”;
17. Закінчити.
18. обчислити значення p за формулою $p = (a+b+c)/2$;
19. обчислити значення S за формулою $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$;
20. вивести на екран значення змінної S;
21. Закінчити.

Знімок екрана блок-схеми

